

PREPARACION PARA LA PRACTICA EXPERIMENTAL UNIDAD I

EJERCICIOS RAPIDOS

50 ejercicios cortos organizados por tema y paso de la practica

Git · HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6+ · Accesibilidad · Lighthouse

Aplicaciones Web – Ingeniería de Software – UTEQ 2025-2026

Como usar este documento

Cada ejercicio toma entre **30 segundos y 3 minutos**. Están organizados en el mismo orden que los 5 pasos de la practica. Resuelve cada uno antes de mirar la respuesta. Si no puedes resolverlo en el tiempo indicado, repasa la teoria de la diapositiva correspondiente.

Índice

1. Tema A: Git y terminal (Paso 1 de la practica)	1
2. Tema B: HTML5 semantico (Paso 2 de la practica)	2
3. Tema C: CSS3 fundamentos (Paso 3 de la practica)	5
4. Tema D: CSS Grid y Flexbox (Paso 3 de la practica)	7
5. Tema E: JavaScript ES6+ (Paso 4 de la practica)	9
6. Tema F: Accesibilidad WCAG y ARIA (Pasos 2 y 5)	12
7. Tema G: Lighthouse y WAVE (Paso 5 de la practica)	14

Tema A: Git y terminal (Paso 1 de la practica)**Ejercicio 1***30 seg*

Escribe el comando Git para clonar un repositorio con URL `https://github.com/equipo/pfc.git`

Respuesta

```
git clone https://github.com/equipo/pfc.git
```

Ejercicio 2*30 seg*

Escribe los 3 comandos Git para agregar todos los archivos, hacer commit con mensaje “feat: formulario HTML5” y subir a la rama main.

Respuesta

```
git add .
git commit -m "feat: formulario HTML5"
git push origin main
```

Ejercicio 3*30 seg*

Que hace el comando `mkdir -p frontend/js/modules/`?

Respuesta

Crea la carpeta `modules` dentro de `js` dentro de `frontend`. La bandera `-p` crea todas las carpetas intermedias que no existan, sin dar error si ya existen.

Ejercicio 4*1 min*

Escribe un archivo `.gitignore` que ignore: la carpeta `node_modules/`, archivos `.env`, archivos `.DS_Store` y todos los archivos `.log`.

Respuesta

```
node_modules/
.env
.DS_Store
*.log
```

Ejercicio 5*30 seg*

Cual es la diferencia entre `git add .` y `git add frontend/index.html`?

Respuesta

`git add .` agrega TODOS los archivos modificados y nuevos del directorio actual y subdirectorios al area de staging. `git add frontend/index.html` agrega solo ese archivo especifico. En la practica, usar `git add .` es mas rapido pero menos controlado.

Tema B: HTML5 semantico (Paso 2 de la practica)

Ejercicio 6*1 min*

Escribe la estructura minima de un documento HTML5 valido con: DOCTYPE, html con idioma espanol, charset UTF-8, viewport responsivo y titulo.

Respuesta

```
1      <!DOCTYPE html>
2      <html lang="es">
3      <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport"
6      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Mi Pagina</title>
8      </head>
9      <body>
10     </body>
11     </html>
```

Ejercicio 7*30 seg*

Que etiqueta semantica HTML5 reemplaza a `<div id="header">`?

Respuesta

`<header>`. La etiqueta semantica `<header>` indica al navegador, a Google y a los lectores de pantalla que ese bloque es el encabezado de la pagina.

Ejercicio 8*1 min*

Reescribe este codigo con etiquetas semanticas correctas:

```
1      <div id="nav"><a href="/">Inicio</a></div>
2      <div id="content">Hola mundo</div>
3      <div id="footer">2025</div>
```

Respuesta

```
1      <nav aria-label="Navegacion principal">
2      <a href="/">Inicio</a>
3      </nav>
4      <main>Hola mundo</main>
5      <footer>2025</footer>
```

Ejercicio 9*30 seg*

Cuantos `<h1>` debe tener una pagina HTML5? Y cuantos `<main>`?

Respuesta

Un solo `<h1>` por página (el título principal). Un solo `<main>` por página (el contenido principal). Tener más de uno de cada uno es un error de accesibilidad que Lighthouse penaliza.

Ejercicio 10*1 min*

¿Cuál es la diferencia entre `<section>` y `<article>`?

Respuesta

`<section>` agrupa contenido temáticamente relacionado (necesita un heading como `<h2>`). `<article>` es contenido autónomo que tiene sentido por sí solo fuera de la página (un post de blog, una tarjeta de producto, un comentario). Un `<article>` puede tener `<section>` dentro y viceversa.

Ejercicio 11*2 min*

Escribe un campo de email accesible completo: label asociado, input con tipo email, validación required, y span de error con role alert.

Respuesta

```
1  <div class="campo-form">
2    <label for="email">Correo electrónico *</label>
3    <input type="email" id="email" name="email"
4      required
5      placeholder="usuario@dominio.com"
6      aria-describedby="email-error">
7    <span id="email-error"
8      class="mensaje-error"
9      role="alert"
10     aria-live="assertive"></span>
11  </div>
```

Puntos clave: el `for` del label coincide con el `id` del input. El `aria-describedby` del input apunta al `id` del span de error. El span tiene `role="alert"` para que el lector de pantalla lo anuncie cuando cambie.

Ejercicio 12*1 min*

Nombra 8 valores diferentes del atributo `type` de `<input>`.

Respuesta

text, email, password, number, date, tel, range, file. Otros válidos: url, search, color, time, hidden, checkbox, radio.

Ejercicio 13*30 seg*

Que hace el atributo **required** en un input?

Respuesta

Impide que el formulario se envíe si el campo está vacío. El navegador muestra automáticamente un mensaje de error nativo sin necesidad de JavaScript.

Ejercicio 14*1 min*

Escribe un `<select>` accesible con 3 opciones y una opción vacía inicial que diga “Seleccione”.

Respuesta

```
1 <label for="carrera">Carrera *</label>
2 <select id="carrera" name="carrera" required>
3 <option value="">-- Seleccione --</option>
4 <option value="sw">Ing. de Software</option>
5 <option value="si">Sistemas de Informacion</option>
6 <option value="cs">Ciencias de la Computacion</option>
7 </select>
```

La primera opción con `value=` combinada con `required` obliga al usuario a seleccionar una opción real.

Ejercicio 15*30 seg*

Para qué sirve `<fieldset>` y `<legend>`?

Respuesta

Agrupar controles relacionados en un formulario. `<fieldset>` es el contenedor y `<legend>` es el título del grupo. Son obligatorios para grupos de checkboxes y radio buttons por accesibilidad: el lector de pantalla anuncia el legend antes de cada opción del grupo.

Tema C: CSS3 fundamentos (Paso 3 de la práctica)

Ejercicio 16*30 seg*

Si dos reglas CSS apuntan al mismo elemento, ¿cuál gana: `.clase { color: red; }` o `p { color: blue; }`?

Respuesta

Gana `.clase` porque su especificidad es (0,1,0) que es mayor que (0,0,1) del selector de etiqueta `p`. La clase siempre gana sobre la etiqueta.

Ejercicio 17*1 min*

Convierte a shorthand: `margin-top: 1rem; margin-right: 2rem; margin-bottom: 1rem; margin-left: 2rem;`

Respuesta

`margin: 1rem 2rem;` (2 valores: vertical=1rem, horizontal=2rem). Como `top=bottom` y `right=left`, se reducen a 2 valores.

Ejercicio 18*30 seg*

Que es `box-sizing: border-box` y por que se usa en todo proyecto?

Respuesta

Hace que `width` y `height` incluyan el padding y el borde, no solo el contenido. Sin esto, un elemento con `width:100%` y `padding:1rem` desbordaria su contenedor. Por eso el reset CSS incluye `*`, `*::before`, `*::after` { `box-sizing: border-box;` }.

Ejercicio 19*1 min*

Escribe una variable CSS llamada `-color-primario` con valor `#0066cc` en `:root`, y usala en un boton.

Respuesta

```
1  :root {  
2    --color-primario: #0066cc;  
3  }  
4  .btn {  
5    background: var(--color-primario);  
6    color: #fff;  
7  }
```

Ejercicio 20*30 seg*

Que hace `clamp(1rem, 2vw, 1.5rem)`?

Respuesta

Crea un valor fluido: nunca menor de **1rem** (minimo), idealmente **2% del ancho del viewport** (preferido), nunca mayor de **1.5rem** (maximo). Sirve para tipografia responsiva sin media queries.

Ejercicio 21*1 min*

Escribe la media query para modo oscuro automatico que cambie `-color-fondo` a `#0f172a`.

Respuesta

```
1  @media (prefers-color-scheme: dark) {  
2      :root {  
3          --color-fondo: #0f172a;  
4          --color-texto: #f1f5f9;  
5      }  
6  }
```

Esta media query detecta si el sistema operativo del usuario tiene el modo oscuro activado y cambia las variables automaticamente.

Ejercicio 22*30 seg*

Diferencia entre **rem** y **px**.

Respuesta

px es absoluto (1 pixel). **rem** es relativo al **font-size** del elemento `<html>` (por defecto 16px, entonces 1rem=16px). Usar **rem** permite que todo el sitio escale si el usuario cambia el tamaño de fuente en su navegador. Siempre preferir **rem** sobre **px** para tipografía y espaciado.

Tema D: CSS Grid y Flexbox (Paso 3 de la practica)**Ejercicio 23***30 seg*

Cuando se usa CSS Grid y cuando Flexbox?

Respuesta

Grid: cuando el **layout** importa mas que el contenido (filas Y columnas: layout de pagina, dashboards). **Flexbox:** cuando el **contenido** importa mas que el layout (distribuir elementos en UNA dimension: navbar, tarjetas, formulario vertical).

Ejercicio 24*2 min*

Escribe el CSS para un layout mobile-first: 1 columna en mobile, 2 columnas (main + aside de 280px) en tablet (768px).

Respuesta

```
1  .layout {  
2      display: grid;  
3      grid-template-areas: "main" "aside";  
4      gap: 1rem;  
5  }  
6  @media (min-width: 768px) {  
7      .layout {
```

```
8      grid-template-areas: "main aside";
9      grid-template-columns: 1fr 280px;
10     }
11   }
12   main { grid-area: main; }
13   aside { grid-area: aside; }
```

Ejercicio 25*1 min*

Escribe el CSS para que unas tarjetas se distribuyan en fila con wrap, minimo 260px cada una, con espacio de 1rem entre ellas.

Respuesta

```
1  .tarjetas {
2    display: flex;
3    flex-wrap: wrap;
4    gap: 1rem;
5  }
6  .tarjeta {
7    flex: 1 1 260px;
8  }
```

`flex: 1 1 260px` significa: crece si hay espacio, se encoge si falta, pero nunca mide menos de 260px.

Ejercicio 26*30 seg*

Que hace `justify-content: space-between`?

Respuesta

Distribuye los hijos en el eje principal colocando el primero al inicio y el ultimo al final, con espacio igual entre ellos. No hay espacio antes del primero ni despues del ultimo.

Ejercicio 27*30 seg*

Como centrar un div horizontalmente?

Respuesta

`margin: 0 auto;` (requiere que el elemento tenga un `width` o `max-width` definido). `auto` en los márgenes laterales distribuye el espacio sobrante por igual.

Ejercicio 28*1 min*

Escribe el CSS de un boton con: fondo azul, texto blanco, padding, sin borde, esquinas redondeadas, cursor de mano y transicion suave al hacer hover.

Respuesta

```
1  .btn {  
2      background: #0066cc;  
3      color: #fff;  
4      padding: 0.625rem 1.5rem;  
5      border: none;  
6      border-radius: 6px;  
7      cursor: pointer;  
8      transition: background 200ms ease;  
9  }  
10 .btn:hover {  
11     background: #0055aa;  
12 }
```

Ejercicio 29*30 seg*

Que hace `transition: transform 0.3s ease`?

Respuesta

Anima cualquier cambio en la propiedad `transform` durante 0.3 segundos con una curva suave (`ease`). Si el elemento tiene `:hover { transform: translateY(-4px); }`, la elevacion se animara suavemente en lugar de ser un salto brusco.

Ejercicio 30*1 min*

Que hace `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` y por que es obligatorio?

Respuesta

Detecta si el usuario solicito reducir el movimiento en su sistema operativo (por epilepsia, mareo u otra condicion). Es obligatorio desactivar TODAS las animaciones CSS cuando esta activa:

```
1  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
2      *, *::before, *::after {  
3          animation: none !important;  
4          transition: none !important;  
5      }  
6  }
```

Tema E: JavaScript ES6+ (Paso 4 de la practica)

Ejercicio 31*30 seg*

Cual es la diferencia entre `var`, `let` y `const`?

Respuesta

var: alcance de función, hoisting, reasignable (obsoleto, no usar). **let**: alcance de bloque, reasignable. **const**: alcance de bloque, referencia NO reasignable (pero objetos/arrays SI son mutables). Regla: usar siempre **const**; solo **let** si necesitas reasignar.

Ejercicio 32*1 min*

Reescribe esta función con arrow function: `function suma(a, b) { return a + b; }`

Respuesta

```
const suma = (a, b) => a + b;
```

Si el cuerpo tiene una sola expresión, se omiten las llaves y el **return** es implícito. Si tiene múltiples líneas, se usan llaves y **return** explícito.

Ejercicio 33*1 min*

Escribe un template literal que diga: “Hola, Maria. Tu edad es 25 años.” usando variables **nombre** y **edad**.

Respuesta

```
1  const nombre = "Maria";
2  const edad = 25;
3  const msg = `Hola, ${nombre}. Tu edad es ${edad} años.`;
```

Usar backticks (‘) en lugar de comillas. Las expresiones van dentro de `${...}`.

Ejercicio 34*30 seg*

Que hace `document.getElementById('titulo')`?

Respuesta

Busca en el DOM el elemento HTML que tiene `id="titulo"` y devuelve una referencia a ese elemento. Si no existe, devuelve `null`. Es la forma más directa de seleccionar un elemento específico.

Ejercicio 35*1 min*

Escribe el código para escuchar el evento “click” en un botón con `id="btn-enviar"` y mostrar “Hola” en la consola.

Respuesta

```
1 document.getElementById('btn-enviar')
2 .addEventListener('click', () => {
3   console.log('Hola');
4 });
```

Ejercicio 36*30 seg*

Que hace `type="module"` en la etiqueta `<script>`?

Respuesta

Activa el sistema de modulos ES6 nativo del navegador. Permite usar `import` y `export`. Sin `type="module"`, el navegador lanza un error de sintaxis al encontrar `import`. Ademas, los scripts de tipo `module` se ejecutan automaticamente en modo `defer` (despues de que el DOM esta listo).

Ejercicio 37*1 min*

Escribe una funcion `obtenerDatos` que haga `fetch` a una URL, verifique que la respuesta sea exitosa, y devuelva el JSON.

Respuesta

```
1 export async function obtenerDatos(url) {
2   const res = await fetch(url);
3   if (!res.ok) {
4     throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
5   }
6   return res.json();
7 }
```

Ejercicio 38*30 seg*

Por que `fetch` NO lanza excepcion con un error HTTP 404?

Respuesta

Porque `fetch` solo lanza excepcion en errores de RED (sin internet, dominio no existe, CORS). Un 404 es una respuesta valida del servidor. Por eso hay que verificar manualmente `if (!res.ok)` y lanzar el error explicitamente.

Ejercicio 39*2 min*

Escribe el patron completo de consumo de API con los 4 estados: cargando, exito, error y finally.

Respuesta

```
1  async function cargarDatos() {
2      mostrarCarga();           // Estado: cargando
3      try {
4          const datos = await obtenerDatos('users');
5          renderizar(datos);    // Estado: exito
6      } catch (error) {
7          mostrarError(error);  // Estado: error
8      } finally {
9          ocultarCarga();       // SIEMPRE se ejecuta
10     }
11 }
```

`finally` se ejecuta tanto con éxito como con error: es el lugar correcto para ocultar el indicador de carga.

Ejercicio 40*1 min*

Escribe un módulo `ui.js` que exporte una función `escapeHTML` que prevenga XSS.

Respuesta

```
1  // ui.js
2  export function escapeHTML(texto) {
3      return String(texto)
4          .replace(/&/g, '&amp;')
5          .replace(/</g, '&lt;')
6          .replace(/>/g, '&gt;')
7          .replace(/"/g, '&quot;');
8  }
```

Convierte los caracteres peligrosos en entidades HTML. Sin esto, un atacante podría inyectar `<script>alert('XSS')</script>` en un campo de texto.

Ejercicio 41*30 seg*

Que hace `e.preventDefault()` en el listener de submit de un formulario?

Respuesta

Previene el comportamiento por defecto del formulario, que es recargar la página con un POST al servidor. Sin `preventDefault()`, la página se recarga y se pierde el estado de la SPA. En una SPA, el envío se maneja con JavaScript vía `fetch`.

Tema F: Accesibilidad WCAG y ARIA (Pasos 2 y 5)

Ejercicio 42*30 seg*

Que significan las siglas POUR?

Respuesta

Perceptible, **O**perable, **U**nderstandable (Comprensible), **R**obust (Robusto). Son los 4 principios de la WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Ejercicio 43*30 seg*

Por que toda imagen debe tener el atributo `alt`?

Respuesta

Porque los usuarios de lectores de pantalla no pueden ver la imagen. El `alt` describe el contenido para ellos. Si la imagen es decorativa (no aporta informacion), se usa `alt=` para que el lector la ignore. Omitir `alt` es una violacion del principio P (Perceptible).

Ejercicio 44*30 seg*

Que hace `aria-live="polite"`?

Respuesta

Le dice al lector de pantalla que anuncie el contenido de ese elemento cuando cambie, pero esperando a que termine de leer lo que esta leyendo actualmente (**polite**). Se usa en indicadores de carga y mensajes de estado. `aria-live="assertive"` interrumpe inmediatamente (para errores criticos).

Ejercicio 45*30 seg*

Que es un “skip link” y por que es obligatorio?

Respuesta

Es un enlace invisible que aparece al presionar Tab, permitiendo saltar directamente al contenido principal:

```
1 <a href="#main" class="saltar-nav">
2   Ir al contenido principal
3 </a>
```

Es obligatorio porque los usuarios de teclado tendrian que presionar Tab docenas de veces para pasar toda la navegacion antes de llegar al contenido.

Ejercicio 46*30 seg*

Cual es el ratio minimo de contraste para texto normal segun WCAG AA?

Respuesta

4.5:1 para texto normal. **3:1** para texto grande ($\geq 18\text{pt}$ o $\geq 14\text{pt}$ bold). Se verifica con la herramienta WebAIM Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Ejercicio 47*1 min*

Que tiene de malo este codigo?

```
<input type="text"placeholder="Nombre">
```

Respuesta

Le falta el `<label>` asociado. El `placeholder` NO reemplaza al label: desaparece cuando el usuario escribe y los lectores de pantalla no siempre lo anuncian. Correccion:

```
1 <label for="nombre">Nombre</label>
2 <input type="text" id="nombre"
3   placeholder="Ej: Maria Garcia">
```

Tema G: Lighthouse y WAVE (Paso 5 de la practica)

Ejercicio 48*30 seg*

Como se abre Lighthouse en Chrome?

Respuesta

F12 (abre DevTools) → pestana **Lighthouse** → marcar las 4 categorias (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO) → dispositivo Mobile → **Analyze page load**.

Ejercicio 49*30 seg*

Cual es el score minimo de Accessibility que se pide en la practica?

Respuesta

≥ 90 en Lighthouse Accessibility. El score perfecto es 100 pero 90 es el minimo aceptable que garantiza cumplimiento basico de WCAG 2.1 AA.

Ejercicio 50*1 min*

Lighthouse reporta: "Heading elements are not in sequentially-descending order." Que significa y como se corrige?

Respuesta

Significa que los encabezados saltan niveles: por ejemplo, hay un `<h1>` y luego un `<h3>` sin un `<h2>` intermedio. Corrección: respetar la jerarquía `h1 → h2 → h3` sin saltar niveles. Solo un `<h1>` por página.

Ejercicio 51*30 seg*

¿Qué extensión se instala para la auditoría visual de accesibilidad?

Respuesta

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool): <https://wave.webaim.org/extension/>. Se instala en Chrome, se abre con un clic en el icono, y superpone iconos de colores sobre la página: rojo = error (corregir), amarillo = alerta (revisar).

Ejercicio 52*1 min*

Lighthouse reporta: “Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.” ¿Cómo lo verificas y corriges?

Respuesta

Verificar: F12 → seleccionar el texto afectado → en el panel Styles, junto al color aparece el ratio actual. Si es menor de 4.5:1, oscurecer el texto o aclarar el fondo hasta cumplir. Herramienta online: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Ejercicio 53*1 min*

Escribe los comandos Git para hacer el commit final y crear el tag de entrega de la práctica.

Respuesta

```
git add .
git commit -m "feat: auditoria accesibilidad - Lighthouse 90+,
WAVE 0 errores"
git push origin main
git tag -a v1.0-PE-U1 -m "Entrega PE Unidad I"
git push origin main --tags
```

Autoevaluación

Si pudiste resolver al menos **40 de los 50 ejercicios** sin mirar la respuesta, estás listo para la práctica. Si no, repasa las diapositivas de los temas donde fallaste antes de la sesión de laboratorio.